Collège-Lycée Montaigne PARIS

Transformations

Chimie
Seconde générale et technologique

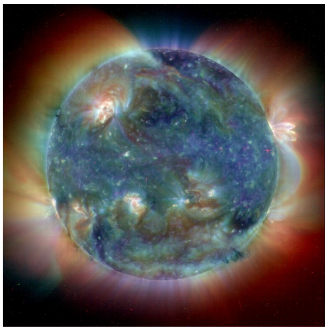



Figure 1: À gauche : un homme se réchauffe dans un trou creusé à même la neige. À droite : le Soleil vu par la sonde SOHO, en UV, coloré ici avec de fausses couleurs.

2026 – 2027



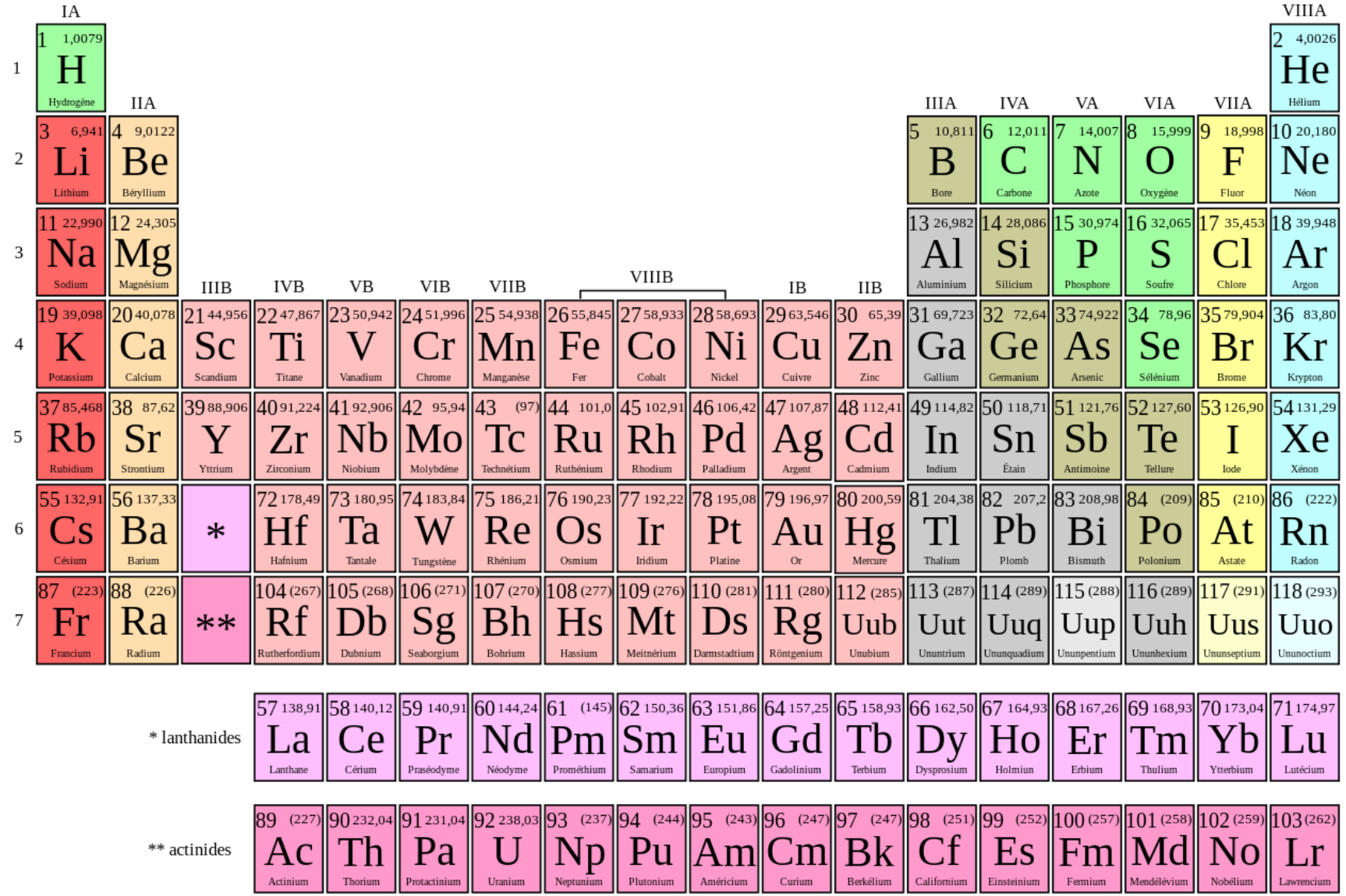
Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Compter les entités microscopiques dans un échantillon de matière 5
Les transformations chimiques 7
Les transformations physiques 9
Les transformations nucléaires 11
Exercices 13
Corrigés des exercices 19
Comptes rendus des séances de travaux pratiques 21

Le tableau périodique des éléments



Leçon I : Compter les entités microscopiques dans un échantillon de matière

Pour compter les petites entités chimiques, les chimistes les regroupent par paquets qu'on appelle **moles**. Une mole est un paquet qui contient un nombre $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités identiques. La mole (symbole mol) est donc l'unité de la **quantité de matière**. Par habitude, le nombre de moles (ou quantité de matière) se note avec la lettre n.

Exercice 1 : Calculer le nombre d'atomes de cuivre dans un échantillon qui contient $2{,}5 \times 10^{-1}$ mol d'atomes de cuivre. REA

La quantité de matière n est proportionnelle à la masse m de l'échantillon étudié. On a :

$$n = \frac{m}{M}$$

avec M la **masse molaire** de l'élément considéré.

Exercice 2 : Calculer la quantité de matière dans un échantillon de cuivre de masse 30 g. REA
Donnée : masse molaire (masse d'une mole d'atomes) du cuivre : $M = 63{,}5$ g mol^{-1}.

Leçon II : Les transformations chimiques

On appelle **système chimique** l'ensemble des espèces chimiques contenues dans une enceinte (un bécher, un tube à essai...). On le décrit par :

- les données de la température et de la pression ;
- la formule des espèces chimiques présentes ;
- l'état physique des espèces présentes (s, l ou g) ;
- les quantités de chacune des espèces.

Exercice 3 : On place de la poudre de fer dans un tube à essai contenant une solution de sulfate de cuivre ($SO_4^{2-}(aq)$; $Cu^{2+}(aq)$). Décrire le système chimique.

On dit qu'un système chimique subit une **transformation chimique** lorsque des espèces chimiques disparaissent (les **réactifs**) et que de nouvelles espèces (les **produits**) apparaissent ; le système chimique passe alors d'un état initial à un état final.
Au cours de la transformation, un réactif a complètement disparu : on l'appelle le **réactif limitant**. Les autres réactifs s'appellent les **réactifs en excès**.

Exercice 4 : On agite le tube. Décrire ce qui s'est passé, puis identifier le réactif limitant et le réactif en excès. ANA

Une transformation chimique se modélise par une **réaction chimique** entre des espèces qui disparaissent (les réactifs A et B) et des espèces qui apparaissent (les produits C et D) :

$$\alpha \cdot \mathrm{A} + \beta \cdot \mathrm{B} \rightarrow \gamma \cdot \mathrm{C} + \delta \cdot \mathrm{D}$$

α, β, γ et δ s'appellent les **coefficients stœchiométriques**.

Exercice 5 : Proposer l'équation de la réaction ayant lieu dans le tube à essai. ANA

Dans l'équation d'une transformation chimique, on ne précise que les espèces qui réagissent, leurs états physiques et les espèces qui apparaissent. Si le coefficient stœchiométrique est 1 (un), on peut ne pas l'écrire. On ne précise pas les espèces qui ne réagissent pas, et qu'on appelle **espèces spectatrices**.

Exercice 6 : Proposer des espèces spectatrices dans le système précédent. ANA

♡ Règles de conservation

Pour écrire une équation de réaction, il faut respecter :

- la loi de conservation des éléments chimiques (autant d'éléments de chaque type à gauche et à droite) ;
- la loi de conservation de la charge électrique (la charge électrique à gauche est égale à celle à droite).

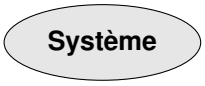
Exercice 7 : Indiquer si l'équation de réaction suivante est correcte :

$$Fe^{3+}(aq) + HO^{-}(aq) \rightarrow Fe(OH)_3(s)$$

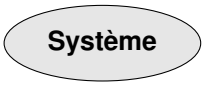
REA

Certaines transformations chimiques échangent des transferts thermiques avec l'extérieur :

- si le transfert thermique est dirigé vers l'extérieur du système chimique, la réaction est dite **exothermique**. La transformation est alors responsable d'un réchauffement de l'extérieur.



- si le transfert thermique est dirigé vers le système, la réaction est **endothermique**. La réaction est alors responsable d'un refroidissement.



Le transfert thermique mis en jeu dans une transformation chimique est proportionnel à la masse du réactif limitant.

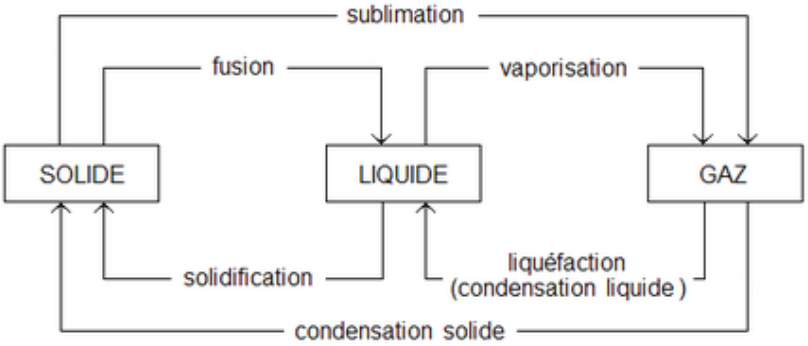
Exercice 8 : On brûle du charbon dans le dioxygène de l'air. Donner l'équation et indiquer si la réaction est exothermique ou endothermique. Calculer le transfert thermique si on brûle 2,5 kg de charbon. REA

Donnée : 1 kg de charbon produit 15 MJ de transfert thermique.



Leçon III : Les transformations physiques

Au cours d'une **transformation physique**, un corps change d'état physique. Il existe 6 types de transformations physiques :



Pour modéliser une transformation physique, on écrit une équation sous la forme :

$$\mathrm{X}\ (\text{état physique}) \rightarrow \mathrm{X}\ (\text{nouvel état physique})$$

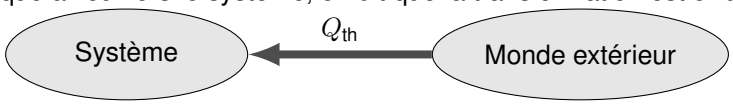
avec X la formule du corps en question.

Exercice 9 : Écrire l'équation qui modélise la transformation que subit un glaçon laissé à température ambiante.
REA

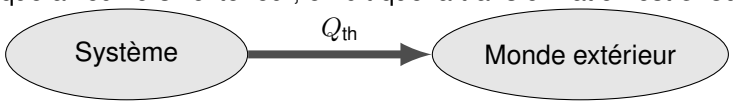


Lors d'un changement d'état, l'énergie du système varie : il y a **transfert thermique** (noté Q_{th}, en joules) avec l'extérieur.
Sur un schéma « à bulles », on peut représenter les transferts thermiques par des flèches. La flèche est dirigée de la source de transfert thermique vers celui qui reçoit le transfert thermique.

- Si le transfert thermique a lieu vers le système, on dit que la transformation est **endothermique**.



- Si le transfert thermique a lieu vers l'extérieur, on dit que la transformation est **exothermique**.



Exercice 10 : On plonge un thermomètre digital dans de l'acétone liquide, puis on met le thermomètre à l'air. On remarque que la température chute rapidement. Expliquer ce qui s'est passé.
ANA

Pour un corps donné, appelé système thermodynamique, le transfert thermique, noté Q_{th}, échangé avec l'extérieur du corps est proportionnel à la masse du corps.

Exercice 11 : 1 g d'eau échange un transfert thermique de 330 J avec l'extérieur quand elle fond. Calculer l'énergie qu'un glaçon de 50 g échange avec l'extérieur, puis le transfert thermique nécessaire pour faire fondre 1 kg de glace. ANA

Leçon IV : Les transformations nucléaires

Expérience de cours : mesure de la radioactivité naturelle.



Deux **noyaux isotopes** appartiennent au même élément chimique (ils ont le même nombre de protons) mais ont des nombres de neutrons différents. Pour un même élément, certains isotopes peuvent être radioactifs ou non.

Exercice 12 : Le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 sont des isotopes, de numéro atomique 6. Écrire leur symbole. REA

Certains noyaux sont dits instables, c'est-à-dire **radioactifs** : ils peuvent se désintégrer en d'autres plus petits. Ce phénomène est aléatoire, imprévisible, et indépendant des conditions extérieures.
Un noyau père se désintègre en un noyau fils, plus stable, selon l'**équation de désintégration** :

$$\text{Noyau père} \rightarrow \text{Noyau fils} + \text{Particules}$$

Exercice 13 : Écrire l'équation de désintégration du carbone 14, qui produit un noyau d'azote 14 et un électron.

La **fission nucléaire** est la division d'un noyau atomique en deux noyaux plus légers. Les noyaux susceptibles de subir une fission sont dits **fissiles**.
Les noyaux fissiles sont des noyaux lourds, qui ont un trop grand nombre de nucléons.
La **fusion nucléaire** est la réunion de deux noyaux en un seul, avec éventuellement éjection de particules (neutron, proton, etc.). Ce sont ces transformations qui ont lieu dans les étoiles.

Exercice 14 : Dans les deux schémas ci-dessous, indiquer si le phénomène observé est une fusion ou une fission. Proposer une équation pour modéliser chaque réaction nucléaire. **S'APP**

Schéma 1

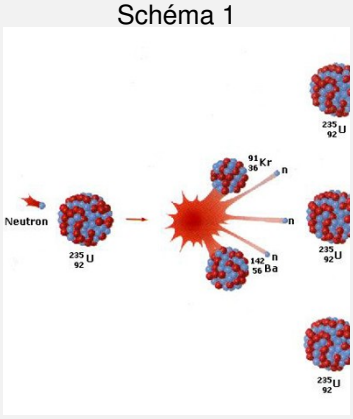
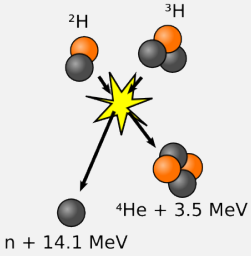


Schéma 2



Exercices

Exercice 15 : SOLDAT EN PLOMB



Un soldat de plomb de masse $m = 30$ g est constitué, à l'échelle microscopique, d'atomes de plomb, de symbole $^{208}_{82}\mathrm{Pb}$.

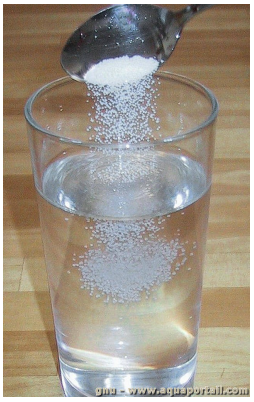
Q1. Calculer le nombre d'atomes de plomb que contient ce soldat.
Donnée : $m_{\text{nucléon}} = 1{,}7 \times 10^{-24}$ g.

Q2. Calculer la quantité de matière (en moles) de l'espèce chimique $\mathrm{Pb(s)}$ contenue dans le soldat.
Donnée : nombre d'entités dans une mole : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités.

Q3. Calculer la masse molaire du plomb, notée M.

Q4. En déduire la quantité de matière de plomb contenue dans la boîte de jouets entière, contenant une masse totale de 1,0 kg de plomb.

Exercice 16 : ÉQUATIONS CHIMIQUES



Un exemple de dissolution : le sel disparaît dans l'eau.

Les composés ioniques sont des composés solides qui sont capables de se dissoudre dans un solvant tel que l'eau. Une fois dissous, on dit qu'ils sont sous forme aqueuse (aq).
Par exemple, quand on met du sel de cuisine (chlorure de sodium de formule $\mathrm{NaCl(s)}$) dans l'eau, il se transforme en deux ions : les ions sodium $\mathrm{Na^+(aq)}$ et les ions chlorure $\mathrm{Cl^-(aq)}$.
On peut alors écrire l'équation de dissolution :

$$\mathrm{NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)}$$

On donne ci-dessous de nombreuses équations de dissolution de composés ioniques. Elles sont incomplètes car il manque les coefficients stœchiométriques.
Q1. Citer les deux règles de conservation pour les transformations chimiques.

Q2. Équilibrer les équations chimiques suivantes, c'est-à-dire déterminer les coefficients stœchiométriques de chacun des réactifs et des produits.

a. $\ldots\ \mathrm{MgCl_2(s) \rightarrow \ldots\ Mg^{2+}(aq) + \ldots\ Cl^-(aq)}$
b. $\ldots\ \mathrm{Fe_2(SO_4)_3(s) \rightarrow \ldots\ Fe^{3+}(aq) + \ldots\ SO_4^{2-}(aq)}$
c. $\ldots\ \mathrm{NaOH(s) \rightarrow \ldots\ Na^+(aq) + \ldots\ OH^-(aq)}$
d. $\ldots\ \mathrm{KOH(s) \rightarrow \ldots\ K^+(aq) + \ldots\ OH^-(aq)}$
e. $\ldots\ \mathrm{Na_2SO_4(s) \rightarrow \ldots\ Na^+(aq) + \ldots\ SO_4^{2-}(aq)}$
f. $\ldots\ \mathrm{ZnCl_2(s) \rightarrow \ldots\ Zn^{2+}(aq) + \ldots\ Cl^-(aq)}$
g. $\ldots\ \mathrm{Na_2CO_3(s) \rightarrow \ldots\ Na^+(aq) + \ldots\ CO_3^{2-}(aq)}$

Exercice 17 : PRÉCIPITATION



Un solide blanc apparaît quand les ions magnésium réagissent avec les ions hydroxyde.

Un test à la soude est un test qui permet de caractériser la présence de certains ions, par exemple les ions magnésium Mg^{2+}. Lorsque l'on ajoute de la soude (Na^+ ; HO^-) à une solution contenant des ions magnésium, un solide ionique (composé ionique à l'état solide) de couleur blanche se forme : de l'hydroxyde de magnésium.

Q1. Indiquer les deux ions qui constituent l'hydroxyde de magnésium. Écrire sa formule.

Q2. On réalise un test à la soude en tube à essai. On ajoute quelques gouttes de soude à une solution ionique. Un solide blanc se forme.

a. Nommer le phénomène qui a lieu dans le tube à essai.
b. Écrire l'équation chimique modélisant la transformation chimique.
c. Citer deux espèces chimiques spectatrices, c'est-à-dire deux espèces chimiques qui font partie du système chimique, sans intervenir dans la transformation.

Exercice 18 : DES CANETTES AUTO-CHAUFFANTES



Un exemple de canette autochauffante.

Des canettes autochauffantes à usage unique permettent de préparer une boisson chaude sans source extérieure de chaleur, où que l'on soit.
Un fabricant de boissons « auto-chauffantes » indique, dans le mode d'emploi, d'agiter la canette pendant quelques secondes et de retourner la canette. Trois minutes après, la boisson est chaude.
Caché dans le fond de la canette, de l'oxyde de magnésium solide, de formule MgO, est mis en contact avec de l'eau liquide. Il se forme un composé ionique (l'hydroxyde de magnésium) à l'état solide.
Données : ion magnésium Mg^{2+} et ion hydroxyde OH^-.

Q1. Indiquer le type de transformation qui a lieu dans la canette. Justifier.

Q2. Écrire l'équation modélisant la transformation en français.

Q3. Sachant que l'hydroxyde de magnésium est un composé ionique, donner sa formule.

Q4. Écrire de nouveau la transformation, avec les formules des espèces chimiques.

Q5. Indiquer si la transformation est endothermique ou exothermique.

Q6. Représenter le transfert thermique entre le système chimique et la nourriture contenue dans la canette à l'aide d'un schéma « à bulles ».

Exercice 19 : STŒCHIOMÉTRIE D'UNE RÉACTION SIMPLE

On verse 1,0 g de poudre de fer dans un bécher contenant 0,001 0 mol d'ions $\mathrm{H^+(aq)}$. Il se forme un gaz explosif, et le métal disparaît, au profit de l'apparition de la couleur verte de la solution, caractéristique de la présence d'ions fer II ($\mathrm{Fe^{2+}(aq)}$).
Donnée : masse molaire du fer : 56 g mol^{-1}.

Q1. Indiquer le nom du phénomène qui a eu lieu dans le bécher.

Q2. Identifier les réactifs et les produits.

Q3. En déduire l'équation de la réaction. L'équilibrer.

Q4. Calculer la quantité de matière n_{Fe} de fer dans l'état initial.

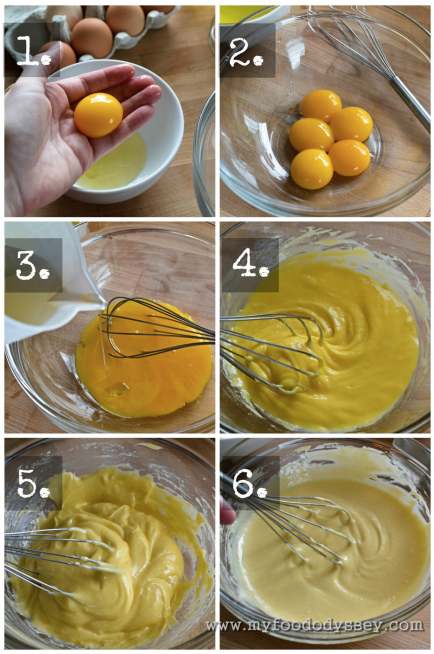
Q5. Déterminer le réactif limitant.

Q6. En déduire la quantité de matière de gaz, notée n_{gaz}, qui se forme.

Q7. Sachant qu'une mole de gaz a un volume de 24 L, en déduire le volume de gaz formé.

Exercice 20 : LA MAYONNAISE

Pour fabriquer de la mayonnaise, on utilise la recette présentée en image ci-contre.
Si on laisse la mayonnaise trop longtemps sans la ré-agiter, la mayonnaise se sépare de nouveau : d'un côté les jaunes d'œufs, et de l'autre l'huile.
Indiquer si la fabrication de la mayonnaise est une transformation chimique. Sinon, préciser de quoi il s'agit.



Exercice 21 : ÉCRITURE DE TRANSFORMATIONS PHYSIQUES

Écrire l'équation modélisant les transformations physiques décrites dans les situations quotidiennes suivantes :

a. L'eau des pâtes bout quand on chauffe la casserole.
b. L'acétone (formule $\mathrm{C_3H_6O}$) liquide, contenue dans du dissolvant pour vernis à ongles, s'évapore.
c. Un nuage se forme au-dessus de l'océan.
d. Le diiode solide disparaît et se transforme en vapeur violette à température ambiante.
e. De la buée s'est formée sur le miroir de la salle de bain quand on prend une douche.



Le cyclone Bélal au-dessus de La Réunion (2024).

Exercice 22 : REFROIDIR SON VERRE DE MENTHE À L'EAU

On souhaite refroidir un verre d'eau de masse $m = 100$ g de la température ambiante (25 °C) à la température de 10 °C. *Une modélisation simple consiste à considérer que l'intégralité du transfert thermique Q_{th} provient de l'eau liquide.*
On considère que 1 g de glaçon (pris à 0 °C) a besoin de 330 J pour fondre complètement. De plus, pour modifier la température de 1 g d'eau liquide de 1 °C, il faut que l'eau échange 4 J.
Donnée : masse du glaçon : 15 g.



Une menthe à l'eau et ses glaçons.

Q1. Écrire l'équation de la transformation physique qui a lieu dans le verre.

Q2. Schématiser le transfert de chaleur décrit par la phrase en italique. Ce schéma « à bulles » représente le glaçon, l'eau liquide, et le transfert thermique Q représenté par une flèche.

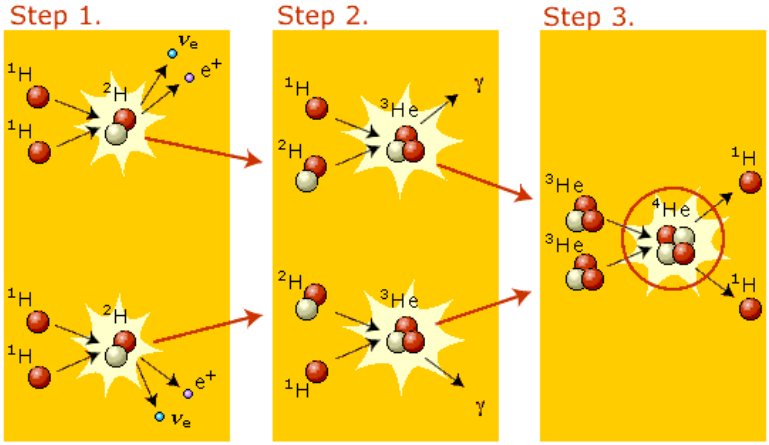
Q3. Indiquer si cette transformation est exothermique ou endothermique. Justifier.

Q4. Calculer le transfert thermique nécessaire pour que le glaçon fonde.

Q5. Indiquer si c'est suffisant pour refroidir l'intégralité du verre d'eau.

Exercice 23 : SOLEIL ET TRANSFORMATIONS NUCLÉAIRES

Le Soleil est composé d'environ 74 % en masse d'hydrogène. Les noyaux de ces atomes, exposés à de très grandes températures, peuvent s'assembler avec d'autres protons pour former de l'hélium. Le processus se schématise en 3 étapes :



Cette transformation libère une grande quantité de rayonnement énergétique.

Q1. Indiquer si cette transformation est une réaction chimique. Justifier.

Q2. Indiquer si cette transformation est une transformation physique. Justifier.

Q3. Indiquer si les trois étapes sont des réactions de fusion ou de fission. Justifier.

Q4. Au cours de la première étape, 2 noyaux d'hydrogène se rencontrent pour donner un noyau de deutérium (noté $^2\mathrm{H}$), un neutrino (noté ν) et un anti-électron (noté e^+).

a. Expliquer pourquoi le deutérium et l'hydrogène partagent la même notation H.
b. Écrire l'équation modélisant la transformation de l'étape 1.

Exercice 24 : LES ALCHIMISTES

L'alchimie est une discipline pseudoscientifique inventée au Moyen Âge, qui peut se définir comme « un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport avec la transmutation des métaux ». L'un des objectifs de l'alchimie est le grand œuvre, c'est-à-dire la réalisation de la pierre philosophale permettant la transmutation des métaux, principalement des métaux « vils », comme le plomb, en métaux nobles comme l'argent ou l'or.
Données : élément or : $_{79}\mathrm{Au}$; élément plomb : $_{82}\mathrm{Pb}$.

Q1. La transmutation des métaux ne peut pas être une transformation physique. Expliquer pourquoi.

Q2. La transmutation des métaux ne peut pas être une transformation chimique. Expliquer pourquoi.

Q3. Écrire la transformation nucléaire (incomplète) qui pourrait produire de l'or à partir de plomb.

Corrigés des exercices

Ex. 1. $N = n \cdot N_A = 2{,}5 \times 10^{-1} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 1{,}5 \times 10^{23}$ atomes.

Ex. 2. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{30}{63{,}5} \approx 0{,}47$ mol.

Ex. 3. Espèces : $\mathrm{Fe(s)}$, $\mathrm{Cu^{2+}(aq)}$, $\mathrm{SO_4^{2-}(aq)}$, $\mathrm{H_2O(l)}$; température et pression ambiantes ; quantités initiales de chaque espèce.

Ex. 4. Un dépôt rouge de cuivre apparaît et la couleur bleue de la solution s'atténue : une transformation chimique a eu lieu. Si la solution se décolore entièrement, les ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ sont le réactif limitant et le fer est en excès.

Ex. 5. $\mathrm{Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)}$.

Ex. 6. Les ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}(aq)}$ et l'eau.

Ex. 7. Non : les éléments O et H ne sont pas conservés (ni la charge). $\mathrm{Fe^{3+}(aq) + 3\,HO^-(aq) \rightarrow Fe(OH)_3(s)}$.

Ex. 8. $\mathrm{C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)}$; exothermique ; $Q = 2{,}5 \times 15 \approx 38$ MJ.

Ex. 9. $\mathrm{H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)}$.

Ex. 10. L'acétone s'évapore : cette transformation est endothermique, elle reçoit un transfert thermique du thermomètre, qui se refroidit.

Ex. 11. $50 \times 330 = 16\,500$ J, soit 16,5 kJ ; pour 1 kg : 330 kJ.

Ex. 12. $^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{13}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$.

Ex. 13. $^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

Ex. 14. Schéma 1 : fission, $^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{91}_{36}\mathrm{Kr} + {}^{142}_{56}\mathrm{Ba} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$. Schéma 2 : fusion, $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

Ex. 15. Q1 : $m_{\text{atome}} \approx 208 \times 1{,}7 \times 10^{-24}$ g, $N = \dfrac{m}{m_{\text{atome}}} \approx 8{,}5 \times 10^{22}$ atomes. Q2 : $n = \dfrac{N}{N_A} \approx 0{,}14$ mol. Q3 : $M = \dfrac{m}{n} \approx 2{,}1 \times 10^{2}$ g mol^{-1}. Q4 : $n \approx 4{,}7$ mol.

Ex. 16. Q1 : conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Q2 : a. 1, 1, 2 ; b. 1, 2, 3 ; c. 1, 1, 1 ; d. 1, 1, 1 ; e. 1, 2, 1 ; f. 1, 1, 2 ; g. 1, 2, 1.

Ex. 17. Q1 : $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{HO^-}$; $\mathrm{Mg(OH)_2}$. Q2a : une précipitation. Q2b : $\mathrm{Mg^{2+}(aq) + 2\,HO^-(aq) \rightarrow Mg(OH)_2(s)}$. Q2c : les ions $\mathrm{Na^+}$ et l'eau.

Ex. 18. Q1 : transformation chimique (une nouvelle espèce se forme). Q2 : oxyde de magnésium + eau $\rightarrow$ hydroxyde de magnésium. Q3 : $\mathrm{Mg(OH)_2}$. Q4 : $\mathrm{MgO(s) + H_2O(l) \rightarrow Mg(OH)_2(s)}$. Q5 : exothermique. Q6 : flèche du système chimique vers la boisson.

Ex. 19. Q1 : une transformation chimique. Q2 : réactifs Fe et $\mathrm{H^+}$; produits $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{H_2}$. Q3 : $\mathrm{Fe(s) + 2\,H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)}$. Q4 : $n_{\text{Fe}} \approx 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol. Q5 : $\mathrm{H^+}$ (il en faudrait $2 \times 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol pour consommer tout le fer). Q6 : $n_{\text{gaz}} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Q7 : $V = 1{,}2 \times 10^{-2}$ L, soit 12 mL.

Ex. 20. Non : aucune espèce chimique nouvelle n'apparaît ; c'est un mélange (une émulsion), dont les constituants se séparent à nouveau.

Ex. 21. a. $\mathrm{H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)}$; b. $\mathrm{C_3H_6O(l) \rightarrow C_3H_6O(g)}$; c. $\mathrm{H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)}$; d. $\mathrm{I_2(s) \rightarrow I_2(g)}$; e. $\mathrm{H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)}$.

Ex. 22. Q1 : $\mathrm{H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)}$. Q2 : flèche Q de l'eau liquide vers le glaçon. Q3 : endothermique pour le glaçon, qui reçoit le transfert thermique. Q4 : $15 \times 330 = 4\,950$ J. Q5 : il faudrait $100 \times 4 \times 15 = 6\,000$ J : ce n'est pas suffisant.

Ex. 23. Q1 : non, les noyaux (donc les éléments) changent. Q2 : non. Q3 : fusion (des noyaux s'assemblent). Q4a : même numéro atomique ($Z = 1$) : ce sont des isotopes de l'hydrogène. Q4b : $2\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{0}_{1}\mathrm{e} + \nu$.

Ex. 24. Q1 : une transformation physique ne change pas l'espèce chimique. Q2 : une transformation chimique conserve les éléments chimiques. Q3 : $_{82}\mathrm{Pb} \rightarrow {}_{79}\mathrm{Au} + \ldots$ (le noyau doit perdre 3 protons).

Comptes rendus des séances de travaux pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des six séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte rendu, rédigé pendant la séance.

Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Comment compter les entités chimiques ?
- TP 2 : L'expérience de la bouteille bleue
- TP 3 : Pour quelle raison les transformations chimiques s'arrêtent-elles ?
- TP 4 : Effets thermiques des transformations chimiques
- TP 5 : Transformation physique et transfert thermique
- TP 6 : Les transformations nucléaires

TP 1 : Comment compter les entités chimiques ?

« Atome » est le nom donné par les chimistes à l'un des plus petits composants de la matière. Tous les objets sont faits d'atomes : cette feuille de papier par exemple, vous qui lisez cette feuille, les étoiles… Les atomes sont très, très, très petits par rapport à nous : dans un verre d'eau, il y a des millions de milliards de milliards d'atomes. **Comment compter les atomes (microscopiques) à l'aide de mesures (macroscopiques) ?**



FIGURE 1 – Un verre d'eau

Objectifs

- **Savoir déterminer le nombre d'atomes dans un échantillon à partir de mesures à l'échelle macroscopique.**

Démarche

1. Combien y a-t-il de grains de semoule dans le bécher ?
2. Combien pèse un atome de cuivre ?
3. Combien y a-t-il d'atomes de cuivre dans une plaque de cuivre ?
4. Compter les atomes par paquet
5. La dune du Pilat

Travail préparatoire

Q1. Regarder la vidéo « Qu'est-ce qu'un atome ? ».

Q2. Comment écrire les puissances de 10 à la calculatrice ?

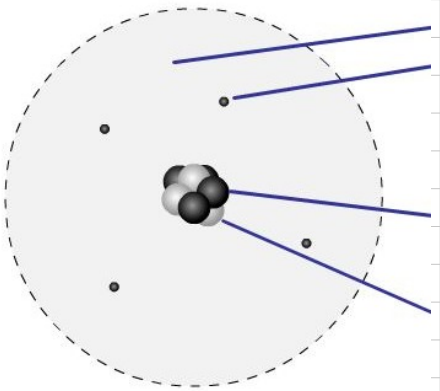
Q3. Dans un verre d'eau, il y a environ 5 millions de milliards de milliards d'atomes. Écrire ce nombre N à l'aide d'une puissance de 10.

Q4. Comment remplit-on un tableau de proportionnalité ? Répondre en complétant le tableau suivant :

Masse d'éthanol (g)	0,78		2		1000
Volume d'éthanol (mL)	1	2		10	

Annexes

ANNEXE I: Schéma d'un atome



Compte rendu

TP 2 : L'expérience de la bouteille bleue

En chimie, l'expérience de la bouteille bleue est une réaction emblématique illustrant un système chimique et la notion d'équilibre dynamique. Ce protocole spectaculaire met en scène un mélange contenant du glucose, de l'hydroxyde de sodium et du bleu de méthylène, un indicateur coloré. Lorsqu'on agite la bouteille, la solution passe de l'incolore au bleu, démontrant comment le dioxygène dissous influence l'état de la solution. **Quel protocole permet de réaliser cette expérience impressionnante ?**



FIGURE 1 – L'expérience de la bouteille bleue

Compte rendu

Objectifs

- **Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent.**
- **Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière (en mol) d'une espèce dans une masse d'échantillon.**

Démarche

1. Matériel et grandeur à prélever dans le protocole
2. Détermination de a à l'aide du nombre d'Avogadro
3. Détermination de b à l'aide de la masse molaire
4. Détermination de c
5. Mise en œuvre du protocole

Travail préparatoire

Q1. Lire l'introduction et le problème. Lister les trois réactifs qui interviennent dans l'expérience de la bouteille bleue.

Q2. Donner deux pièces de verrerie qui permettent de mesurer le volume d'un liquide.

Q3. Qu'appelle-t-on « mole » ?

Q4. Que représente le symbole ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$? Donner la signification de Z et A.

Q5. Comment calculer la masse d'un atome à partir de son nombre de masse A et de la masse d'un nucléon $m_{\text{nucléon}}$?

TP 3 : Pour quelle raison les transformations chimiques s'arrêtent-elles ?

Quand on mélange du bicarbonate de soude et un liquide acide (comme le vinaigre), un gaz se dégage. Au bout d'un moment, cette transformation chimique s'arrête d'elle-même, même si on rajoute du vinaigre. Pourquoi ? Les expériences qui suivent expliquent l'une des raisons pour lesquelles les transformations chimiques se terminent.



FIGURE 1 – Vinaigre et bicarbonate de soude

Objectifs

- **Déterminer le réactif limitant d'une réaction chimique à l'aide d'observations expérimentales.**

Démarche

1. Modélisation de la transformation chimique
2. Transformation chimique et mesure du volume de gaz produit
3. Étude du réactif limitant

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce qu'une solution acide ? Une solution basique ?

Q2. Comment savoir si une solution est basique ? acide ?

Q3. Quel produit de la vie courante contient l'entité chimique utilisée dans ce TP ? Quel est le nom de l'entité chimique ? Sa formule ?

Q4. Dans une solution aqueuse, dans quel état physique sont les ions ? Liquides ou aqueux ?

Q5. Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?

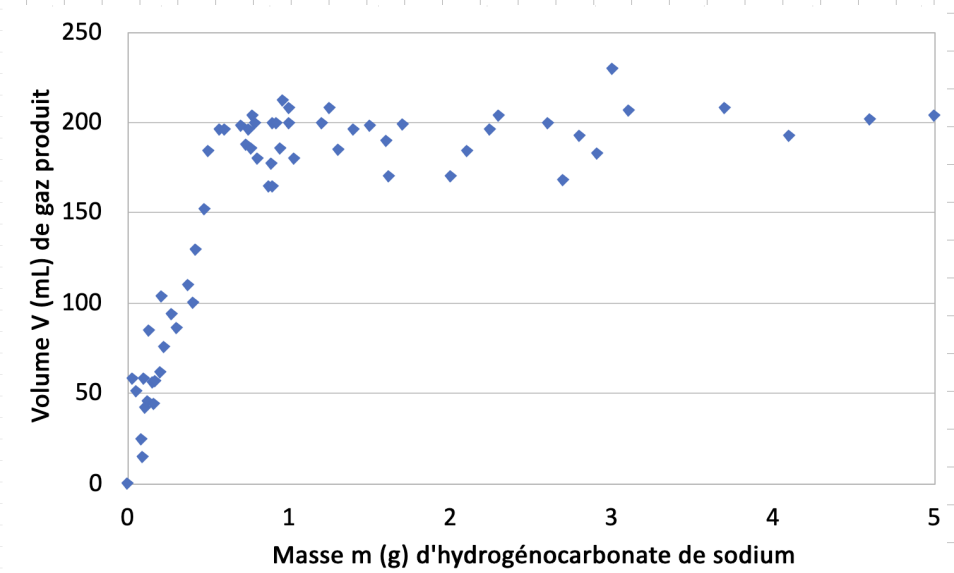
Q6. Qu'est-ce qu'un réactif ? Un produit ?

Annexes

ANNEXE I: Équation modélisant la transformation chimique

$$NaHCO_3\ (\ldots) + H^+\ (\ldots) \rightarrow Na^+\ (\ldots) + H_2O\ (l) + CO_2\ (\ldots)$$

ANNEXE II: Graphique obtenu



ANNEXE III: Réactif limitant dans les deux zones du graphique

	Zone 1	Zone 2
Couleur de l'héliantine dans l'état final		
Réactif en excès		
Réactif limitant		

Compte rendu

TP 4 : Effets thermiques des transformations chimiques

Dans cette série d'expériences, il s'agit de montrer que les systèmes qui subissent des transformations chimiques sont le siège d'échanges thermiques (échanges de chaleur) avec leur environnement.



FIGURE 1 – Un feu dans un igloo

Objectifs

- **Suivre l'évolution d'une température pour déterminer le caractère endothermique ou exothermique d'une transformation chimique.**
- **Étudier l'influence de la masse sur le transfert thermique.**

Démarche

1. Des transformations endothermiques et des transformations exothermiques
2. Étalonnage du calorimètre
3. Effet de la masse sur le transfert thermique

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?

Q2. Qu'est-ce qu'un cation ? Un anion ? Donner des exemples.

Q3. Qu'est-ce qu'un composé ionique ?

Q4. Sachant que l'ion permanganate a pour formule $\mathrm{MnO_4^-}$ et que l'ion potassium a pour formule $\mathrm{K^+}$, quelle est la formule du composé ionique appelé permanganate de potassium ?

Q5. Même question pour l'hydroxyde de fer (ion fer $\mathrm{Fe^{2+}}$ et ion hydroxyde $\mathrm{HO^-}$).

Q6. Au collège, vous avez vu le terme « énergie thermique », qui ne sera pas utilisé cette année. Qu'appeliez-vous « énergie thermique » ? Donner des exemples.

Compte rendu

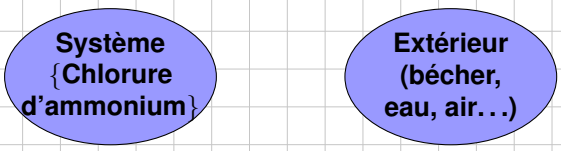
Activité 1 : Des transformations endothermiques et des transformations exothermiques

- Problématique :

- Mesures :

Système chimique	**Température initiale**	**Température finale**	**Endothermique ou exothermique ?**
Eau + hydroxyde de sodium			
Eau + chlorure d'ammonium			

- Sens du transfert thermique Q_{th} pour le chlorure d'ammonium :



TP 5 : Transformation physique et transfert thermique

Lorsque l'on ajoute des glaçons à une boisson, on constate qu'ils ont fondu au bout de quelques minutes.
L'objectif de l'activité est de déterminer la valeur L_{fusion} de l'énergie massique de fusion de la glace, c'est-à-dire l'énergie à apporter à une masse $m = 1{,}0$ g de glace pour la faire fondre, puis de confronter la valeur obtenue à la valeur de la littérature scientifique.
Enfin, il s'agit de déterminer combien de glaçons il faut mettre dans une boisson pour la refroidir.

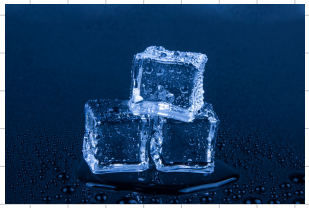


FIGURE 1 – Des cubes de glace

Objectifs

◎ **Relier l'énergie échangée à la masse de l'espèce qui change d'état.**

Démarche

1. Modèle de la transformation
2. Étalonnage du calorimètre
3. Proportionnalité du transfert thermique et de la masse
4. Détermination de L et critique du modèle
5. Nombre de glaçons nécessaires pour refroidir un mocktail

Travail préparatoire

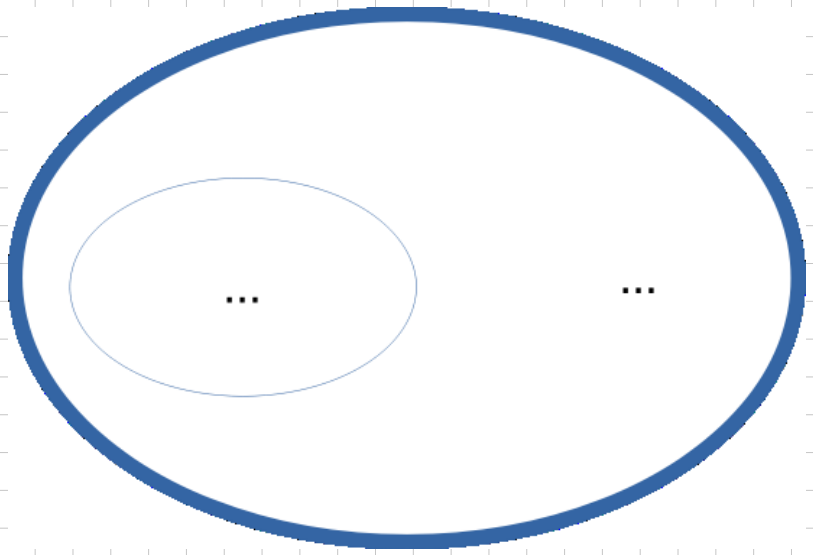
Q1. Rappeler ce qu'est une transformation physique. Donner un exemple.

Q2. Comment note-t-on les transferts thermiques ? Quelle est leur unité dans le Système international ?

Q3. Une réaction endothermique réchauffe le milieu extérieur. Vrai ou faux ?

Annexes

ANNEXE I: Schéma modélisant le transfert thermique



ANNEXE II: Équation de la réaction modélisant la transformation

… (…) ⟶ … (…)

Compte rendu

TP 6 : Les transformations nucléaires

Suivant leurs ressources naturelles, leur politique énergétique et le contexte géopolitique, les pays produisent de l'énergie électrique à partir d'un mix énergétique varié. En France, l'énergie électrique est majoritairement produite par des centrales nucléaires dont le fonctionnement repose sur des transformations nucléaires. Les objectifs de l'activité sont :

- expliquer les transformations nucléaires, fondamentales dans votre vie quotidienne ;
- distinguer les transformations nucléaires, chimiques et physiques ;
- porter un regard critique sur l'utilisation des différents types de centrales pour produire de l'énergie électrique.



FIGURE 1 – Les cheminées d'une centrale à fission nucléaire

Objectifs

- **Identifier des isotopes.**
- **Relier l'énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires.**
- **Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation à partir de sa description ou d'une écriture symbolique modélisant la transformation.**

Démarche

1. Isotopes stables et instables
2. Mesure de la radioactivité dans la salle de classe
3. Fission et fusion nucléaires
4. Comparaison de deux centrales électriques

Travail préparatoire

Q1. Rappeler la signification du symbole $^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

Q2. Expliquer la différence entre une transformation chimique et une transformation physique.

Q3. Rappeler la composition des noyaux d'atomes.

Annexes

ANNEXE I: Fusion ou fission ?

Schéma 1 :

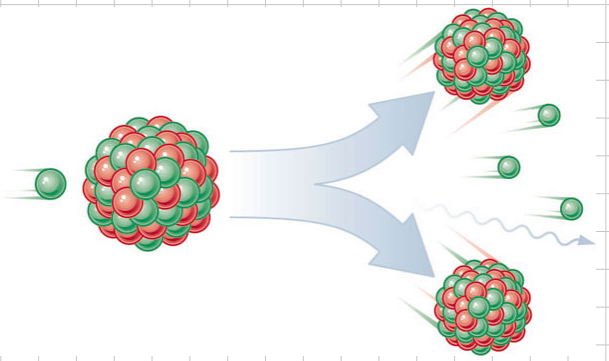
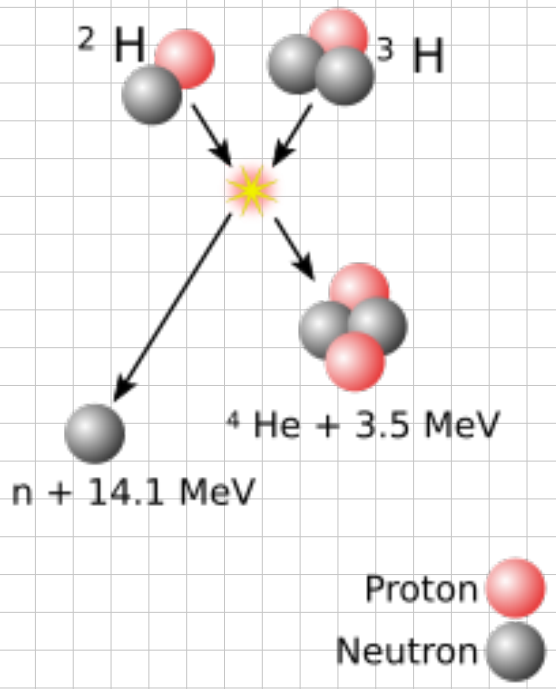


Schéma 2 :



Compte rendu